Практическая работа № 5

Изучение технологического процесса подготовки и раскроя материалов

Цель работы: Изучение существующих технологических процессов подготовки и раскроя материалов.

Содержание работы:

1. Ознакомиться с терминами по подготовительно-раскройному производству из ГОСТ 20521-75.
2. Изучить существующие процессы подготовки и раскроя материалов.
3. Построить графы выбранных технологических процессов подготовки и раскроя материалов на основе обобщенного графа ТП ПРП.

Литература:

1. Типовая техническая документация по конструированию, технологии изготовления мужских костюмов. М., 1981 г.
2. Меликов Е.Х., Золотцева Л.В., Мурыгин В.Е. и др. Лабораторный практикум по технологии швейных изделий. – М.: Легпромбытиздат, 1988.

Методические указания

Технологический процесс изготовления изделий из материалов расчленяют на части, т.н. технологические неделимые операции, содержащие законченные работы, дальнейшее расчленение которых недопустимо вследствие ухудшения качества обработки изделия и нарушения ее функциональной завершенности.

Справочную информацию о технологии представляют в виде справочника технологических операций и графа технологического процесса изготовления изделия.

Справочник технологических операций представляет собой табличную форму, в которой содержится перечень операций с присвоенными им номерами. Справочник включает наименование технологических операций (не последовательность) и их характеристик: специальность, разряд, затраты времени, вид и класс применяемого оборудования и оргтехоснастки.

Для представления информации о структуре технологического процесса формируют технологический граф – графическую модель процесса, наглядно отображающую последовательность выполнения операций и взаимосвязи между ними. Порядок расположения материалов или деталей в строке должен обеспечивать отсутствие пересечений между дугами, соединяющими вершины графа. Вершины графа соответствуют технологическим операциям. Их оформляют в виде окружностей, в ячейках которых проставляют номер операции, специальность/разряд, время, класс оборудования. Дуги образуют цепочки и иллюстрируют

последовательность действий по соединению деталей кроя в части изделия и в изделие.

Таблица 5.1 – Технологический процесс подготовки и раскроя материалов для изготовления мужского костюма (в расчете на единицу изделия)

№ п/п	Содержание операции	Специальность	Разряд	Время, сек	Оборудование
1	2	3	4	5	6
1	Разгрузка и транспортировка материала	Р	2	12,9	Ручная тележка с подъемной платформой ТР-0,25
2	Приемка материала	Р	2	13,5	
3	Разбраковка, измерение ширины и длины материала	М	4	83,3	Браковочно-промерочные машины БПМ-2 и БПМ-3, «Menschcher»
4	Хранение и транспортировка разбракованного материала	Р	2	14	Стеллажи многоярусные полочные КШП-1; штабелёр напольный вильчатый ПШП-89
5	Расчет кусков материала:				Специализированная ЭВМ «Каштан»; ПК с программой расчета кусков материалов
	основной м-л	М	4	46	
	подкладочный м-л	М	4	17	
	прокладочный м-л	Р	4	10	
6	Нарезание полотен заданной длины;	М	3	49	Концевая отрезная линейка ОПН, КН-1; приспособление для размотки рулона материала-4; мерильно-резательная машина МР-3
	вручную	Р	3	57	
7	Подбор подкладочных и прокладочных материалов для настилов и их подача к настилочным столам	Р	2	27,6	Тележка напольная
8	Выполнение зарисовки раскладок лекал:				
	основной м-л	Р	6	85,1	
	подкладочный м-л	Р	5	30,2	
	прокладочный м-л	Р	5	9	
9	Клеймение деталей на зарисовке и раскладке лекал				
	основной м-л	Р	3	15	
	подкладочный м-л	Р	3	4,2	
	прокладочный м-л	Р	2	1	
10	Настилание основных материалов заданной длины	Р	3	67	Концевая отрезная линейка КЛ-2 или ЛП-1600
11	Настилание:				Машина для настилания подкладочных и прокладочных материалов МН, настилочный стол
	подкладочный м-л	Р	3	}82	
	прокладочный м-л	Р	3		

Окончание таблицы 5.1.

1	2	3	4	5	6
12	Определение расхода уложенного в настилы:				
	основного м-ла	Р	3	8	
	подкладочного м-ла	Р	3	4,2	
	прокладочного м-ла	Р	3	1	
13	Рассекание настила:				Передвижная раскройная машина с вертикальным ножом CS-529/16-2-R-2, CS-530
	основной м-л	М	6	17,8	
	подкладочный м-л	М	5	11	
	прокладочный м-л	М	4	2	
14	Выкраивание деталей изделия:				Машина раскройная четырехшкивная ленточная РЛ-4, РЛ-6
	основной м-л	М	5	90	
	подкладочный м-л	М	5	53	
	прокладочный м-л	М	4	17,7	
15	Комплектование выкроенных деталей в пачки из материала основного, подкладочного и прокладочного	Р	2	21	
16	Выполнение зарисовки и раскладки лекал на дефектных полотнах, настилание, вырезание деталей кроя изделия	Р	5	29	Настилочный стол
17	Хранение и транспортировка кроя	Р	2	80	Стеллажи специальные консольные КШП; кран-штабелер ОП-0,25
18	Оформление маршрутного листа	Р	2	30	
19	Нумерация деталей кроя:				Машина специальная для печатания и пришивания талонов к деталям кроя швейных изделий 68-1 кл.
	основной м-л	М	2	167	
	подкладочный м-л	Р	2	7	
20	Заполнение жесткого товарного ярлыка	М	2	18	Автомат для печатания товарных ярлыков ПЯ-4
21	Заполнение мягкого ярлыка	М	2	16,6	Автомат для печатания контрольно-маркировочных талонов на мягкой ленте ПШЛ
22	Транспортировка кроя в швейный цех	Р	2	19	

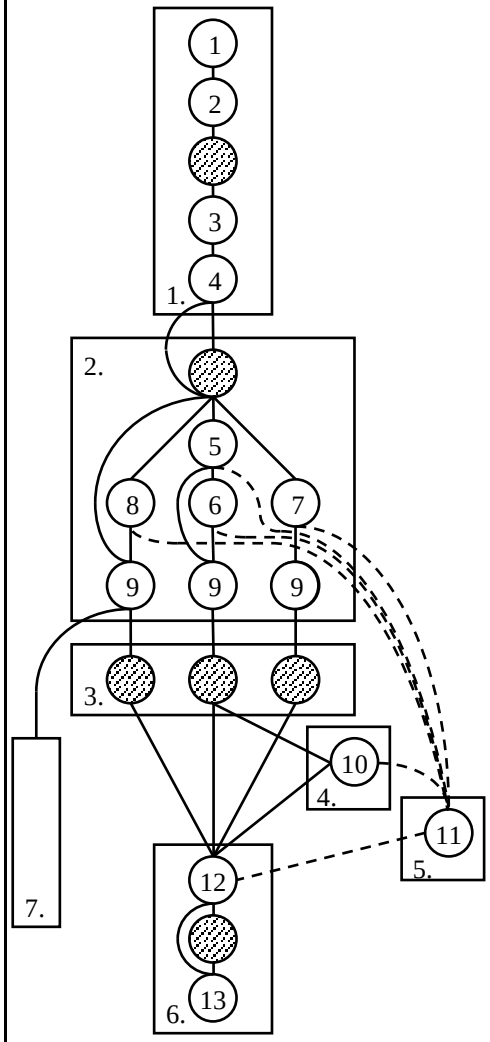
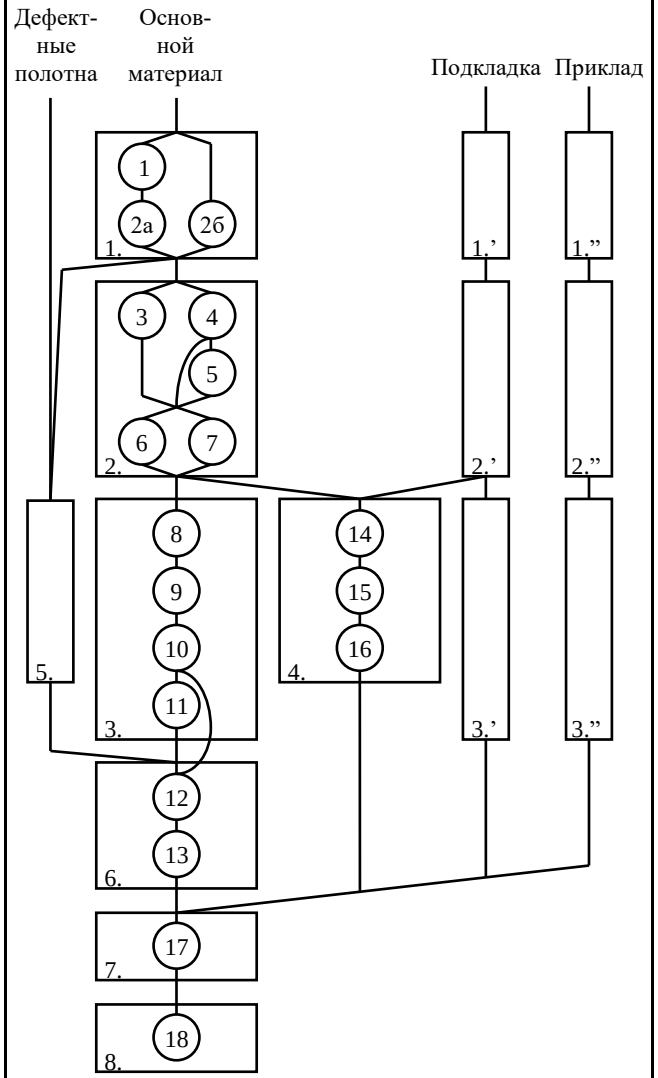
✓ Выявить операции подготовительного производства и раскройного производства.

подготовительное производство:
оп. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 – разгрузка, приёмка, разбраковка и промер, хранение, расчёт кусков, подбор материалов в настилы, зарисовка раскладок (подробно – с. 5)

раскройное производство:
оп. 6, 9–22 – нарезание, настилание, клеймение, расход, рассекание, выкраивание, дефектные полотна, комплектование, нумерация, ярлыки, хранение, отправка

✓ Построить на основе обобщенных граф технологического процесса подготовительного и раскройного производства.

Таблица 5.2– Обобщенные графы технологических процессов подготовки и раскроя материалов

Обобщенный граф ТП подготовки материалов к раскрою		Обобщенный граф ТП раскроя материалов	
	1 – разгрузка и транспортировка материала; 2 – количественная приемка; 3 – распаковка материала; 4 – укладывание и транспортировка материала к местам разбраковки; 5 – разбраковка; 6 – промер ткани верха; 7 – разбраковка и одновременный промер подкладочной ткани; 8 – промер приклада; 9 – транспортировка разбракованной ткани к местам хранения; 10 – изготовление зарисовки раскладки лекал на ткани; 11 – расчет кусков для настила; 12 – комплектование партии материала; 13 – транспортировка партии материала в раскройный цех; 1. – приемка и распаковка материала; 2. – разбраковка и промер кусков; 3. – хранение материала (склад); 4. – изготовление зарисовки раскладки лекал на материале (если предусмотрено их использование); 5. – расчет кусков; 6. – подбор кусков материала в настилы, хранение и отправка в раскройный цех; 7. – участок хранения и изготовления утепляющей прокладки.		1 – нарезание полотен; 2а – настилание полотен; 2б – настилание полотен из рулона; 3 – нанесение контуров лекал на верхнее полото по раскладке; 4 – укладывание на настил готовой раскладки; 5 – подмелка лекал на зарисовке раскладки лекал; 6 – клеймение; 7 – определение расхода материала, уложенного в настил; 8 – рассекание настила на части, вырезание крупных деталей; 9 – транспортировка частей настила к ленточной машине; 10 – выкраивание деталей; 11 – контроль кроя; 12 – комплектование кроя в пачки; 13 – нумерация деталей; 14 – оформление маршрутных листов; 15 – заполнение картонного товарного ярлыка; 16 – заполнение контрольного ярлыка; 17 – навешивание талонов цветовой последовательности; 18 – транспортировка кроя в зону хранения и швейный цех.

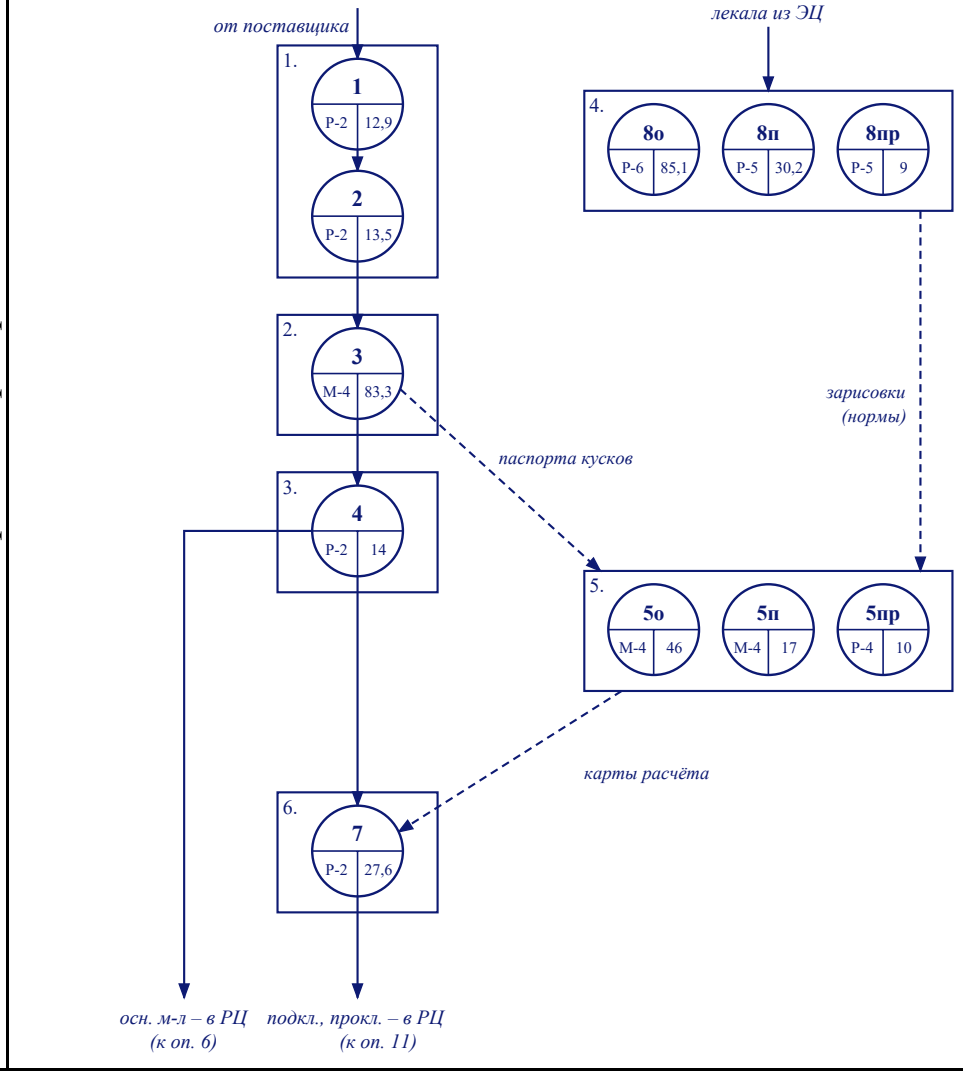
Продолжение ответа к п. «Выявить операции подготовительного производства и раскройного производства» (с. 3)

Таблица 5.1а – Распределение операций табл. 5.1 по подготовительному (ПП) и раскройному (РП) производству и их соответствие вершинам обобщённых графов (табл. 5.2)

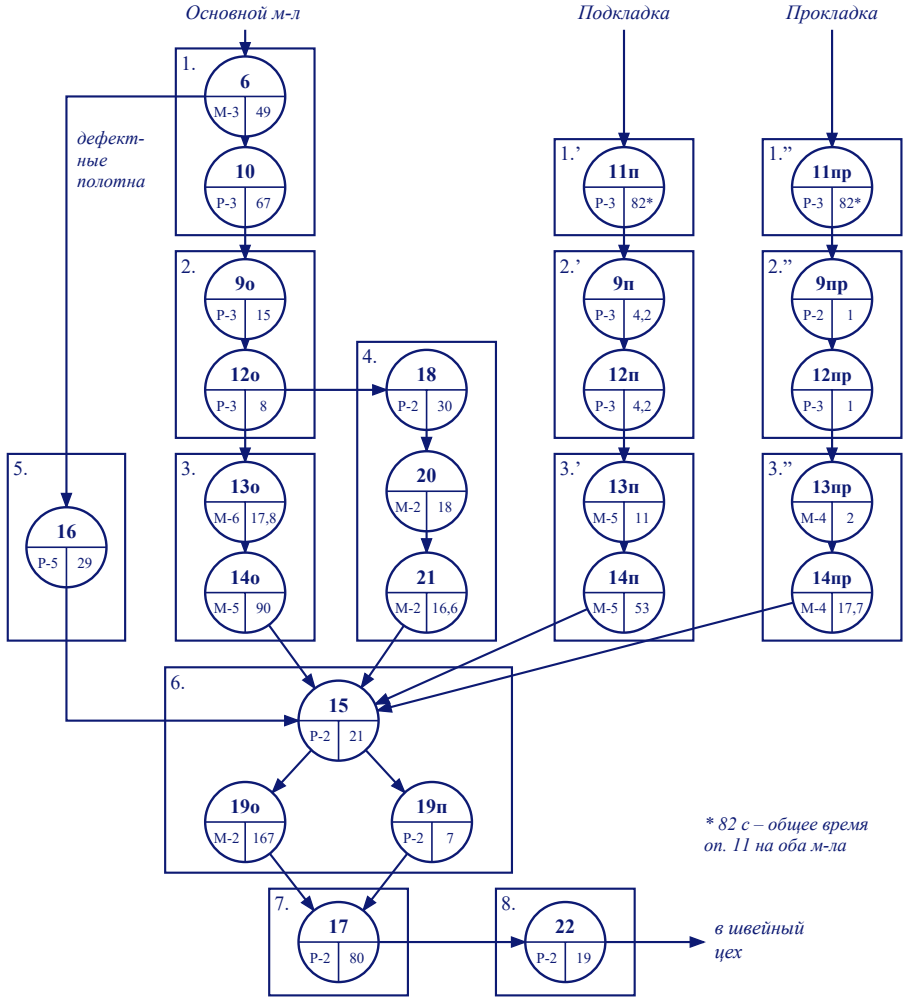
№ оп.	Содержание операции (табл. 5.1)	Спец.-разряд; время, с	ПП/РП	№ вершины обобщённого графа	Участок обобщённого графа
1	Разгрузка и транспортировка материала	Р-2; 12,9	**ПП**	1	1.
2	Приёмка материала (количественная)	Р-2; 13,5	**ПП**	2 (3 – распаковка совмещена)	1.
3	Разбраковка, измерение ширины и длины материала	М-4; 83,3	**ПП**	4, 5, 6, 7, 8 (объединены)	2.
4	Хранение и транспортировка разбракованного материала	Р-2; 14	**ПП**	9 + хранение	2. → 3.
5	Расчёт кусков материала: основного / подкладочного / прокладочного	М-4/М-4/Р-4; 46/17/10	**ПП**	11	5.
6	Нарезание полотен заданной длины (машиной МР-3; вручную)	М-3; 49 (Р-3; 57)	**РП**	1	1.
7	Подбор подкладочных и прокладочных материалов для настилов и подача к настилочным столам	Р-2; 27,6	**ПП**	12, 13	6.
8	Выполнение зарисовки раскладок лекал: осн. / подкл. / прокл.	Р-6/Р-5/Р-5; 85,1/30,2/9	**ПП**	10	4.
9	Клеймение деталей на зарисовке и раскладке лекал: осн. / подкл. / прокл.	Р-3/Р-3/Р-2; 15/4,2/1	**РП**	4, 6	2., 2.’, 2.”
10	Настилание основных материалов заданной длины	Р-3; 67	**РП**	2а	1.
11	Настилание подкладочных и прокладочных материалов (машина МН)	Р-3; 82 (на оба)	**РП**	2б	1.’, 1.”
12	Определение расхода материала, уложенного в настилы: осн. / подкл. / прокл.	Р-3; 8/4,2/1	**РП**	7	2., 2.’, 2.”
13	Рассекание настила: осн. / подкл. / прокл.	М-6/М-5/М-4; 17,8/11/2	**РП**	8	3., 3.’, 3.”
14	Выкраивание деталей изделия: осн. / подкл. / прокл.	М-5/М-5/М-4; 90/53/17,7	**РП**	10 (9, 11 – не выделены)	3., 3.’, 3.”
15	Комплектование выкроенных деталей в пачки	Р-2; 21	**РП**	12	6.
16	Зарисовка, раскладка лекал на дефектных полотнах, настилание, вырезание деталей	Р-5; 29	**РП**	ветвь «дефектные полотна»	5.
17	Хранение и транспортировка кроя	Р-2; 80	**РП**	18 (в зону хранения)	7.
18	Оформление маршрутного листа	Р-2; 30	**РП**	14	4.
19	Нумерация деталей кроя: осн. / подкл.	М-2/Р-2; 167/7	**РП**	13	6.
20	Заполнение жёсткого (картонного) товарного ярлыка	М-2; 18	**РП**	15	4.
21	Заполнение мягкого (контрольного) ярлыка	М-2; 16,6	**РП**	16	4.
22	Транспортировка кроя в швейный цех	Р-2; 19	**РП**	18 (в швейный цех)	8.

Итого: ПП – оп. 1–5, 7, 8 (материал готовится к раскрою: принимается, разбраковывается, хранится, рассчитывается и подбирается в настилы, выполняются зарисовки раскладок); РП – оп. 6, 9–22 (из материала изготавливаются детали кроя и подготавливаются к пошиву). Суммарная трудоёмкость на единицу изделия: ПП – 348,6 с; РП – 810,5 с (оп. 6 – машинный вариант). Оп. 7 и 8 отнесены к ПП, т. к. в обобщённом графе подготовки им соответствуют вершины 12–13 (уч. 6.) и 10 (уч. 4.); оп. 6 и 9 – к РП (вершины 1 и 6 обобщённого графа раскроя).

Таблица 5.3 – Графы действующих ТП подготовки и раскроя материалов

	Обобщенный граф ТП	Пояснения к рисунку
Подготовка материалов к раскрою		Вершина графа: вверху – № операции по табл. 5.1, внизу слева – специальность-разряд (С-Р; Р – ручная, М – машинная), справа – время t, с. Индексы: о – основной, п – подкладочный, пр – прокладочный материал. Сплошные дуги – движение материала, штриховые – информационные связи; прямоугольники – участки. **1. – приёмка:** 1 – разгрузка и транспортировка материала (тележка ТР-0,25); 2 – количественная приёмка. **2. – разбраковка и промер:** 3 – разбраковка и промер ширины и длины всех материалов на БПМ-2, БПМ-3. **3. – хранение:** 4 – хранение и транспортировка разбракованного материала (стеллажи КШП-1, штабелёр ПШП-89). **4. – зарисовка раскладок:** 8о, 8п, 8пр – зарисовки раскладок лекал по видам материалов. **5. – расчёт кусков:** 5о, 5п, 5пр – расчёт кусков на ПК по данным промера (паспорт куска) и нормам из зарисовок. **6. – подбор кусков в настилы и отправка:** 7 – подбор подкладки и прокладки в настилы и подача к настилочным столам по картам расчёта. **Отличия от обобщённого графа:** распаковка (3) совмещена с приёмкой; транспортировка к местам разбраковки (4), разбраковка и промер верха, подкладки и приклада (5–8) объединены в одну машинную оп. 3; транспортировка на склад (9) совмещена с хранением (оп. 4); подбор и отправка в РЦ (12, 13) – оп. 7 только для подкладки и прокладки, основной материал подаётся со склада на нарезание полотен (оп. 6); участок 7. (утепляющая прокладка) отсутствует – в мужском костюме не применяется. **Трудоёмкость ПП:** 348,6 с на единицу изделия.

Окончание таблицы 5.3

	Обобщенный граф ТП	Пояснения к рисунку
Раскрой материалов		Обозначения вершин и дуг – как в графе ТП подготовки; о, п, пр – основной, подкладочный, прокладочный материал; 1.', 1." и т. д. – участки ветвей подкладки и прокладки. **1. – нарезание и настилание:** 6 – нарезание полотен заданной длины на МР-3 (вручную – Р-3, 57 с); 10 – настилание основного м-ла нарезанными полотнами (линейка КЛ-2). **1.', 1." – настилание из рулона:** 11п, 11пр – настилание подкладки и прокладки машиной МН. **2., 2.', 2." – обработка настила:** 9 – клеймение деталей на зарисовке, уложенной на настил; 12 – определение расхода материала, уложенного в настил. **3., 3.', 3." – раскрой:** 13 – рассекание настила на части машиной с вертикальным ножом; 14 – выкраивание деталей на ленточной машине РЛ-4, РЛ-6. **4. – документы:** 18 – маршрутный лист (по данным учёта настилов), 20 – жёсткий товарный ярлык, 21 – мягкий ярлык. **5. – дефектные полотна:** 16 – зарисовка, раскладка, настилание и вырезание деталей из полотен с пороками, отделённых при нарезании (оп. 6). **6. – комплектование и нумерация:** 15 – комплектование деталей в пачки; 19о, 19п – нумерация (машина 68-1 кл.). **7. – хранение:** 17 – хранение и транспортировка кроя (стеллажи КШП). **8. – отправка:** 22 – транспортировка кроя в швейный цех. **Отличия от обобщённого графа:** нанесение контуров (3) и подмелка (5) не выделены – зарисовка выполняется в ПП (оп. 8) и укладывается на настил (вершина 4); транспортировка частей настила (9) и контроль кроя (11) отдельно не нормированы; навешивание талонов цветовой последовательности (17) отсутствует. **Трудоёмкость РП:** 810,5 с на единицу изделия.

работу выполнил:_____работу проверил:_____